Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · DERIVADA COMO LÍMITE

El límite $\lim_{h\to 0}\dfrac{(3+h)^2-9}{h}$ representa la derivada de una función en un punto. ¿Cuál es la función, el punto y el valor del límite?

A) $f(x)=x^2$ en $x=3$; vale 9

B) $f(x)=x^2$ en $x=9$; vale 18

C) $f(x)=2x$ en $x=3$; vale 6

D) $f(x)=x^2$ en $x=3$; vale 6

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Compara

$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ con $f(x)=x^2$, $a=3$.

2 Desarrolla

$\frac{9+6h+h^2-9}{h}=6+h$.

3 Límite

6.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $9=f(3)$ es el valor de la función, no de la derivada.

B) El punto es $a=3$, donde $f(a)=9$.

C) $2x$ es la derivada, no la función que aparece en el cociente.

Idea clave. Identifica f(a + h) y f(a) en el cociente incremental.